

Урок 9 — Стробоскоп, часть 1: лента и цвета

Модуль «Стробоскоп» · 45 минут · нужны Уроки 3–8

Знакомьтесь: WS2812B

Первая ловушка нашей машинки — стробоскоп на адресной светодиодной ленте WS2812B. Чем она отличается от обычной гирлянды? В гирлянде все лампочки — одна толпа: включаются и гаснут хором. А в адресной ленте у КАЖДОГО светодиода есть собственный крошечный чип-управляющий и собственный номер — адрес. Хотите — первый горит красным, третий синим, остальные молчат. Из этого и делаются все крутые эффекты.

Подключение

У ленты три провода. Питание — красный «+5V» и белый/чёрный «—» — подключаются к клеммам силового распределителя машинки (лента ест много, кормим её напрямую от распределителя, а не от ардуино!). Сигнал DIN (средний провод, зелёный) — к пину D6 ардуино. Обратите внимание на стрелочки на самой ленте: сигнал бежит только в одну сторону, подключаемся со стороны, куда стрелки «входят».

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Схема подключения: лента WS2812B, провода +5V и GND уходят к клеммам распределителя, провод DIN — к пину D6 ардуино. Стрелки направления на ленте выделены.

Подключаем при выключенном питании! Перепутать «+» и «—» для ленты смертельно. И проверьте стрелки — с «хвоста» лента не заработает.

Наконец-то раскрываем тайну #include

Управлять чипами ленты — сложное дело с точными микросекундными импульсами. К счастью, за нас это уже сделали: программисты по всему миру пишут библиотеки — сборники готовых функций, которыми можно пользоваться. Для ленты мы возьмём знаменитую библиотеку FastLED («быстрые светодиоды»).

Чтобы подключить книгу функций к своей программе, пишут строку `#include <FastLED.h>`. Разберём её по косточкам. Слово `include` — «включить, подключить». Решётка `#` в начале — знак того, что это команда не для платы, а для СБОРЩИКА программы: «прежде чем собирать мой код, возьми с полки книгу FastLED и приклей её к моей программе». Такие команды выполняются ещё на компьютере, до загрузки в плату — поэтому у них особый знак и нет точки с запятой. Угловые скобки `< >` означают «ищи книгу на общей полке библиотек», а `.h` — это «header», оглавление книги. Кстати, вы уже видели эту конструкцию: во вкладке «Компилятор» шаблон начинается с `#include` —

теперь вы знаете, что это!

Массив — шкаф из коробочек

Одна переменная — одна коробочка. А как хранить цвета сразу восьми светодиодов? Для этого есть массив — целый шкаф пронумерованных коробочек под общим именем. Строка `CRGB leds[KOL_LED];` создаёт шкаф `leds` на 8 коробочек, в каждой — цвет (тип `CRGB` значит «цвет из красного, зелёного и синего»). Обращаемся к коробочке по номеру: `leds[0]` — первая, `leds[7]` — последняя. Да-да, счёт с нуля — как в цикле `for`. Всё сходится!

Практика: первый свет

```
#include <FastLED.h>

#define LENTA_PIN 6
#define KOL_LED 8

CRGB leds[KOL_LED];

void setup() {
    FastLED.addLeds<WS2812B, LENTA_PIN, GRB>(leds, KOL_LED);
    FastLED.setBrightness(60);
}

void loop() {
    leds[0] = CRGB::Red;
    FastLED.show();
}
```

Строка `#define LENTA_PIN 6` — это «объявление-наклейка»: везде, где сборщик увидит слово `LENTA_PIN`, он подставит 6. Удобно: если сигнальный провод переедет на другой пин, поменяем одну цифру. В `setup` команда `addLeds` знакомит библиотеку с нашей лентой (какая модель, какой пин, сколько светодиодов), а `setBrightness` ограничивает яркость — 60 из 255 хватит, полная яркость ослепляет и греет ленту. В `loop` мы кладем в первую коробочку красный цвет и командой `FastLED.show()` отправляем весь шкаф на ленту. Без `show()` лента не изменится — цвета лежат в коробочках, но «поезд ещё не отправлен»!

Теперь зальём всю ленту синим — замените содержимое `loop()`:

```
for (int i = 0; i < KOL_LED; i++) {
    leds[i] = CRGB::Blue;
}
FastLED.show();
```

А можно каждой коробочке — свой цвет (три числа: красный, зелёный, синий, каждое от 0 до 255):

```
leds[0] = CRGB(255, 0, 0);
leds[1] = CRGB(0, 255, 0);
leds[2] = CRGB(255, 255, 0);
leds[3] = CRGB(255, 120, 0);
FastLED.show();
```

★ Задания

Задание 1. Зажгите всю ленту вашим фирменным цветом — подберите три числа RGB. Что даст CRGB(255, 255, 255)? А CRGB(10, 10, 10)?

Задание 2. Зажгите светодиоды «шахматкой»: чётные — зелёным, нечётные — выключены (CRGB::Black). Подсказка: в цикле шагайте через один — $i = i + 2$.

Задание 3 ★. Светофор: вся лента 3 секунды красная, секунду жёлтая, 3 секунды зелёная, по кругу. Оформите заливку цветом как функцию — пригодится в следующем уроке!

Мини-тест

Ниже — мини-тест по уроку. В приложении Smart Bolashaq он превращается в интерактивные карточки с проверкой ответов; в обычной PDF-читалке этот блок выглядит как мелкие служебные данные — так и задумано.

```
SBTEST1|k=2,2,2,1,2,1,3
?Чем_адресная_лента_WS2812B_отличается_от_обычной_гирлянды?
*Она_длиннее
*Каждым_светодиодом_можно_управлять_отдельно_у_каждого_свой_номер
*Она_не_светится
!В_каждом_светодиоде_спрятан_крошечный_чип_со_своим_«адресом»_—_потому_лента_и_называетс
~я_адресной.
?Что_делает_строка_#include_<FastLED.h>?
*Включает_питание_ленты
*Подключает_к_программе_библиотеку_—_сборник_готовых_функций
*Мигает_лентой
!Библиотека_—_книга_готовых_функций._#include_говорит_сборщику:_«приклей_эту_книгу_к_мое
~й_программе».
?Почему_в_начале_#include_стоит_решётка_#?
*Для_красоты
*Это_команда_не_для_платы,_а_для_СБОРЩИКА_программы
*Это_ошибка
!Команды_с_решёткой_выполняются_при_сборке_программы,_ещё_до_загрузки_на_плату._Поэтому_
~и_точка_с_запятой_им_не_нужна.
?Что_означают_угловые_скобки_<_>_в_#include_<FastLED.h>?
*Искать_книгу_на_«общей_полке»_—_в_папке_библиотек
*Сравнение_«меньше-больше»
*Цитату
!Угловые_скобки_—_«ищи_среди_установленных_библиотек»._А_.h_—_это_«header»,_оглавление_к
~ниги.
?Что_создаёт_строка_CRGB_leds[K0L_LED]?
*Одну_лампочку
*Массив_—_ряд_«коробочек»_с_цветом_для_каждого_светодиода_ленты
*Новую_библиотеку
!leds_—_как_пульт_с_ячейками:_leds[0]_—_цвет_первого_диода,_leds[3]_—_четвёртого._Нумера
~ция_с_нуля!
?Зачем_нужна_команда_FastLED.show()?
*Отправить_приготовленные_цвета_в_ленту_—_без_неё_ничего_не_изменится
*Выключить_ленту
*Показать_программу_на_экране
!Записать_цвет_в_leds[i]_—_только_приготовить._Лента_вспыхнет_лишь_после_«отправки»_кома
~ндой_show().
?К_какому_пину_ардуино_подключён_сигнальный_провод_DIN_ленты?
*D2
*D9
*D6
!По_карте_проводов_машинки_лента_слушает_пин_D6._«+»_и_«-»_лента_получает_от_силового_ра
~спредителя.
```